

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

CNEN

CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2014



CNEN
Comissão Nacional
de Energia Nuclear

**AN9 - Analista em Tecnologia da
Informação/ Infraestrutura de
Tecnologia da Informação**

Texto I para responder às questões de 01 a 10.

Visão comunicativa

Até pouco tempo atrás, a qualificação de empresários, *headhunters*, executivos e CEOs e dos mais variados profissionais se fundava no domínio de outro idioma – o inglês em particular. Num mundo globalizado, saber outra língua é signo e condição competitiva.

Décadas recentes demonstraram, no entanto, que já é digna de atenção a maneira como nossos recursos humanos buscam reciclar o próprio português. Aumenta a necessidade de usar o idioma de forma refinada, como ferramenta nos negócios, ou pelo menos de modo a não pôr a perder um negócio.

O mercado brasileiro avança em seus próprios terrenos, não só os globalizados. Vivemos hoje num país em que mais de 800 milhões de mensagens eletrônicas diárias são trocadas, muitas das quais enviadas para tratar de questões empresariais. Há mais relatórios, encontros entre empresários, almoços de negócios, apresentações em reuniões de trabalho. Cresce o número de situações em que as pessoas ficam mais expostas por meio da escrita e da retórica oral, expondo a fragilidade de uma má formação em seu próprio idioma. Não por acaso, cresce também a procura por aulas de língua portuguesa, destinadas a executivos, gerentes e os mais diversos tipos de profissionais.

A velocidade da mensagem eletrônica não perdoa desatenção. Texto de correio eletrônico, de redes sociais com fins corporativos e de *intranets* deve ser simples, mas exige releitura e cuidado para acertar o tom da mensagem. Se por um lado a popularização da tecnologia nos ambientes de trabalho fez com que as pessoas passassem a ter contato diário com a língua escrita, por outro a enorme quantidade de mensagens trocadas nem sempre deixa claro onde está o valor da informação realmente importante. As mensagens eletrônicas do mundo empresarial dão ainda muita margem a mal-entendidos, com textos truncados, obscuros ou em desacordo com normas triviais da língua e da comunicação corporativa.

Quem se comunica bem no mundo profissional não é quem repete modelinhos e regras, ideias e frases feitas aprendidas em cursos *prêt-à-porter* de comunicação empresarial. Saber interagir num ambiente minado como o das organizações ajuda a carreira, mas para ter real efeito significa dar voz ao outro, falar não para ouvir o que já sabia, mas descobrir o que não se percebia por pura falta de diálogo.

(Luiz Costa Pereira Junior. *Língua Portuguesa*. Ed. Segmento. Janeiro de 2014.)

01

Um dos argumentos utilizados pelo articulista para sustentar a tese defendida está identificado no trecho

- A) “[...] para ter real efeito significa dar voz ao outro, [...]” (5º§)
- B) “[...] nem sempre deixa claro onde está o valor da informação [...]” (4º§)
- C) “Num mundo globalizado, saber outra língua é signo e condição competitiva.” (1º§)
- D) “O mercado brasileiro avança em seus próprios terrenos, não só os globalizados.” (3º§)
- E) “Quem se comunica bem no mundo profissional não é quem repete modelinhos e regras, [...]” (5º§)

02

De acordo com as ideias expressas no texto, é correto afirmar que

- A) nas décadas recentes, a globalização vem dando lugar às negociações feitas no mercado brasileiro.
- B) o domínio de um segundo idioma deixou de ser relevante tendo em vista o atual contexto socioeconômico vivido no Brasil.
- C) o Brasil mostra-se na contramão da globalização, à medida que prioriza negociações em que a língua materna é utilizada.
- D) o sucesso da comunicação no contexto profissional está atrelado à prática de um diálogo eficiente em que o idioma é usado para tal objetivo.
- E) a linguagem utilizada no contexto do universo virtual possui um nível de exigência, quanto à norma padrão da língua, maior que em qualquer outra situação.

03

“Considerando a relação semântica indicada pela expressão ‘no entanto’ (2º§), é correto afirmar que há uma relação de _____ em relação à informação expressa no 1º§.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) oposição
- B) conclusão
- C) acréscimo
- D) explicação
- E) alternância

04

O elemento destacado em “A velocidade da mensagem eletrônica não perdoa desatenção.” (4º§) atribui ao radical da palavra uma nova significação. Mantendo o significado atribuído, o termo “desatenção” pode ser substituído por

- A) o modo de atenção.
- B) a atenção dispensada.
- C) a negação de atenção.
- D) a mudança na atenção.
- E) a disposição da atenção.

05

Mantém-se a correção gramatical da paráfrase do trecho “[...] a enorme quantidade de mensagens trocadas nem sempre deixa claro onde está o valor da informação realmente importante.” (4º§), em

- A) [...] as mensagens trocadas nem sempre deixa claro onde está o valor da informação realmente importante.
- B) [...] as mensagens trocadas nem sempre deixam claro onde estão o valor da informação realmente importantes.
- C) [...] as muitas mensagens trocadas nem sempre deixam claro onde está o valor da informação realmente importante.
- D) [...] a grande quantidade de mensagens trocadas deixam claras onde está o valor da informação realmente importantes.
- E) [...] a enorme quantidade de mensagens trocadas nem sempre deixam claras onde está o valor da informação realmente importante.

06

Ao referir-se ao ambiente das organizações, o autor o caracteriza como um “ambiente minado” (5º§) demonstrando o uso de uma linguagem

- A) denotativa, própria da linguagem jornalística.
- B) denotativa, em que há uma comparação explícita.
- C) conotativa, em que a objetividade da informação é assegurada.
- D) conotativa, em que há um exagero proposital em tal qualificação.
- E) conotativa, em que a palavra está sendo empregada fora do sentido usual.

07

De acordo com as informações e ideias expostas no 4º§, é correto afirmar que a mensagem eletrônica

- A) produz escritores potenciais.
- B) é um meio de comunicação fracassado.
- C) dispensa o uso de outros meios de comunicação.
- D) no ambiente de trabalho, deve ser limitada a troca de informações não oficiais.
- E) exige um tratamento adequado da linguagem para que se alcance o objetivo da mensagem.

08

“De acordo com a estrutura textual apresentada em ‘Visão comunicativa’, é correto afirmar que se trata de um exemplo de texto _____ em que ocorre a apresentação de uma _____. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) expositivo / opinião
- B) argumentativo / tese
- C) descritivo / problematização
- D) dissertativo / contra-argumentação
- E) narrativo / sequência de acontecimentos

09

“A coesão é a manifestação linguística da coerência; advém da maneira como os conceitos e relações subjacentes são expressos na superfície textual. Responsável pela unidade formal do texto, constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais.”

(Maria da Graça Costa Val. Redação e Textualidade.)

Considerando esse aspecto, assinale a alternativa em que o termo destacado atua como elemento de coesão textual indicando a referência a um termo anterior.

- A) “[...] e os mais diversos tipos de profissionais.” (3º§)
- B) “[...] nem sempre deixa claro onde está o valor da informação [...]” (4º§)
- C) “Cresce o número de situações em que as pessoas ficam mais expostas [...]” (3º§)
- D) “Não por acaso, cresce também a procura por aulas de língua portuguesa, [...]” (3º§)
- E) “[...] fez com que as pessoas passassem a ter contato diário com a língua escrita, [...]” (4º§)

10

Acerca da construção “*Num mundo globalizado, saber outra língua é signo e condição competitiva.*” (1º§), é correto afirmar que pode ser identificada uma

- A) oração subordinada substantiva apositiva, apresentando um conceito.
- B) oração subordinada substantiva apositiva, apresentando uma explicação.
- C) oração subordinada substantiva objetiva direta, indicando uma conclusão do parágrafo.
- D) oração subordinada substantiva subjetiva, tornando pessoal a informação apresentada.
- E) oração subordinada substantiva subjetiva, tornando impessoal a informação apresentada.

Texto II para responder às questões de 11 a 20.

Jornalismo robotizado

Computadores treinados escrevem sobre jogos, terremotos e crimes.

O uso de algoritmos na confecção de textos não é algo novo. A companhia americana *Narrative Science* treina computadores para escreverem sumários de jogos de diferentes modalidades desde 2012 com grande sucesso. Os resumos são publicados *online* nos jornais que compram seu serviço logo depois do fim do jogo, com uma velocidade impossível para um redator humano. Embora sejam informativos, os textos com uma descrição dos gols da rodada ou das cestas marcadas no clássico regional são corriqueiros e pouco importantes.

Uma tecnologia criada pelo *Los Angeles Times* pode mudar os rumos do “robô-jornalismo”. Escrito pelo jornalista e programador *Ken Schwencke*, um algoritmo usado pelo jornal é capaz de gerar um texto sobre terremotos com base nos dados divulgados eletronicamente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) sempre que o tremor ultrapassa um limite mínimo de magnitude. Assim, o jornal foi capaz de colocar na sua página de *internet* um texto sobre o terremoto que atingiu *Los Angeles* na segunda-feira 17, três minutos depois de receber os dados do USGS. O jornalista conta que o terremoto o assustou e o fez levantar-se da cama, quando caminhou até seu computador e encontrou o texto pronto. O único trabalho que teve foi apertar o botão para publicar o texto no *site* do *Los Angeles Times*.

Schwencke, que também criou um algoritmo que escreve notícias sobre criminalidade na região de *Los Angeles*, disse à revista eletrônica *Slate* (www.slate.com) que o “robô-jornalismo” não chegou para acabar com os jornalistas humanos. “É algo suplementar. As pessoas ganham tempo com isso e para alguns tipos de notícias a informação é disseminada de um modo como qualquer outra. Eu vejo isso como algo que não deve acabar com o emprego de ninguém, mas que deixa o emprego de todo mundo mais interessante”, disse o jornalista. “Assim a redação pode se preocupar mais em sair às ruas e verificar se há feridos, se algum prédio foi danificado ou entrevistar o pessoal do USGS”, explicou *Schwencke*, acrescentando que o texto inicial foi atualizado 71 vezes por repórteres e editores até se tornar a matéria de capa do dia seguinte.

(*Carta Capital*, 26 de março de 2013.)

11

Quanto à pontuação, indique a alternativa que apresenta correção para o trecho: “*Schwencke, que também criou um algoritmo que escreve notícias sobre criminalidade na região de Los Angeles, disse à revista eletrônica Slate (www.slate.com) que o ‘robô-jornalismo’ não chegou para acabar com os jornalistas humanos.*” (3º§).

- A) *Schwencke* que também criou um algoritmo que escreve notícias sobre: criminalidade na região de *Los Angeles*, disse à revista eletrônica *Slate* (www.slate.com) que o “robô-jornalismo” não chegou para acabar com os jornalistas humanos.
- B) *Schwencke* – que também criou um algoritmo que escreve notícias sobre criminalidade na região de *Los Angeles* – disse à revista eletrônica *Slate* (www.slate.com) que o “robô-jornalismo” não chegou para acabar com os jornalistas humanos.
- C) *Schwencke*, que também, criou um algoritmo, que escreve notícias sobre criminalidade na região de *Los Angeles*, disse à revista eletrônica *Slate* (www.slate.com) que o “robô-jornalismo” não chegou para acabar com os jornalistas humanos.
- D) *Schwencke*, que também criou um algoritmo que escreve notícias sobre criminalidade na região de *Los Angeles*, disse à revista eletrônica *Slate* (www.slate.com): que o “robô-jornalismo”, não chegou para acabar com os jornalistas humanos.
- E) *Schwencke*, que, – também criou um algoritmo –, que escreve notícias sobre criminalidade na região de *Los Angeles*, disse à revista eletrônica *Slate* (www.slate.com) que o “robô-jornalismo” não chegou para acabar com os jornalistas humanos.

12

Em “*Embora sejam informativos, os textos com uma descrição dos gols da rodada ou das cestas marcadas no clássico regional são corriqueiros e pouco importantes.*” (1º§), o termo destacado estabelece uma relação de

- A) negação.
- B) oposição.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) explicação.

13

A respeito dos termos grifados no trecho “A companhia americana Narrative Science treina computadores para escreverem sumários de jogos de diferentes modalidades desde 2012 com grande sucesso. Os resumos são publicados online nos jornais que compram seu serviço logo depois do fim do jogo, com uma velocidade impossível para um redator humano.” (1º§), analise as afirmativas.

- I. “Desde” indica uma marca temporal, assim como “logo”.
- II. As duas ocorrências do “para” indicam sentido equivalente.
- III. “Que” atua como elemento de coesão textual retomando um termo anterior.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) III. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

14

Acerca da finalidade discursiva do recurso adotado no trecho “Assim a redação pode se preocupar mais em sair às ruas e verificar se há feridos, se algum prédio foi danificado ou entrevistar o pessoal do USGS”, explicou Schwencke [...]” (3º§), é correto afirmar que o objetivo é

- A) contribuir para a credibilidade ao texto.
- B) identificar a especialidade do autor da citação.
- C) realizar uma transposição adaptada da fala de Schwencke.
- D) caracterizar o discurso de Schwencke como incisivo e determinante.
- E) ampliar a discussão realizada em todo o texto acerca do uso da tecnologia.

15

Considerando a função do acento grave em “disse à revista eletrônica Slate” (3º§), é correto afirmar que

- A) diante de palavra feminina sempre ocorre o fenômeno da crase.
- B) alterando a ordem em que aparecem na frase, termo regente e termo regido, a ocorrência de crase é anulada.
- C) o termo regente “disse” não indica obrigatoriedade quanto à preposição, logo, a ocorrência de crase é facultativa neste caso.
- D) o fenômeno da crase ocorre devido à exigência da preposição “a” pelo termo regente diante do termo regido feminino que admite o artigo “a”.
- E) mesmo que o complemento verbal seja substituído por outro termo qualquer, a ocorrência de crase permanece determinada pelo termo regente.

16

Em “Assim, o jornal foi capaz de colocar na sua página de internet um texto sobre o terremoto que atingiu Los Angeles na segunda-feira 17, três minutos depois de receber os dados do USGS. O jornalista conta que o terremoto o assustou e o fez levantar-se da cama, quando caminhou até seu computador e encontrou o texto pronto.” (2º§), os termos destacados são utilizados anaforicamente. Assinale o referente devidamente identificado a seguir.

- A) “terremoto”.
- B) “o jornalista”.
- C) “o texto pronto”.
- D) “seu computador”.
- E) “um texto sobre o terremoto”.

17

De acordo com o conteúdo do texto, é correto afirmar que, em relação ao invento, são apresentados mais aspectos

- A) negativos, mostrando insuficiência de dados.
- B) positivos, resultando em uma avaliação positiva.
- C) negativos, resultando em uma avaliação negativa.
- D) positivos, mostrando a inviabilidade da ausência de tal recurso.
- E) negativos, contrariando as tendências tecnológicas do século XXI.

18

Releia o trecho apresentado a seguir: “Embora sejam informativos, os textos com uma descrição dos gols da rodada ou das cestas marcadas no clássico regional são corriqueiros e pouco importantes.” (1º§). Assinale a alternativa correta tendo em vista o sentido da palavra “corriqueiros” no contexto.

- A) Banais. B) Atípicos. C) Comuns. D) Vulgares. E) Informais.

19

Analise os trechos abaixo.

- I. “[...] e o fez levantar-se [...]” (2º§)
- II. “[...] pode se preocupar mais [...]” (3º§)
- III. “[...] e verificar se há feridos, [...]” (3º§)

Em relação ao emprego da palavra “se”, é correto afirmar que em

- A) apenas dois trechos o “se” indica condição.
- B) todos os trechos o “se” tem o mesmo emprego.
- C) apenas um trecho o “se” é uma conjunção integrante.
- D) todos os trechos o “se” atua como pronome reflexivo.
- E) apenas dois trechos o “se” atua como pronome apassivador.

20

Considerando os aspectos da concordância verbal, indique a reescrita adequada de acordo com a norma padrão para o trecho “o texto inicial foi atualizado 71 vezes por repórteres e editores” (3º§).

- A) Repórteres e editores atualizaram o texto inicial 71 vezes.
- B) Repórteres e editores atualizam-se o texto inicial 71 vezes.
- C) O texto inicial atualiza-se 71 vezes por repórteres e editores.
- D) O texto inicial, foram atualizadas 71 vezes, por repórteres e editores.
- E) Foram atualizadas 71 vezes, o texto inicial, por repórteres e editores.

LÍNGUA INGLESA

Read text III to answer 21 through 25.

Acid rain and... the facts

www.acidrain.org.ca / Oxford Children's Encyclopedia

What causes acid rain?

Acid rain is caused by air pollution. When fossil fuels such as coal and oil are burned, two gases, sulphur dioxide and nitrogen oxide, are released into the atmosphere. These two pollutants eventually react with the moisture in the air. When this polluted mixture falls onto the ground, it is called acid rain.

Rain measuring between 0 and 5 on the pH scale, is acidic therefore called ACID RAIN.

Acid rain is harmful to the environment. It is hard to control because it may be blown by the wind, falling thousands of kilometers from where it was first formed. For example, much of the acid rain in Canada is caused by smoke from factories and power-stations in the USA. The acid rain in Scandinavia may come from Britain.

What are the effects of acid rain?

Acid rain has many different effects. It has killed fish in the lakes of North America, Scandinavia, Scotland, and Wales. Vast areas of forest in northern and central Europe are dying because of it, while in many European cities statues and stone buildings are being eaten away by the acid. Acid rain corrodes metalwork such as steel bridges and railings; it also attacks some types of concrete. Even the water that we drink is slowly being polluted by acid rain.

What are the effects on trees and soil?

One of the most serious impacts of acid precipitation is on forests and soils. Great damage is done when sulphuric acid falls onto the earth as rain. Nutrients present in the soils are washed away. Aluminium also present in the soils is freed and this toxic element can be absorbed by the roots of trees. Thus, the trees starve to death because they have been deprived of their vital nutrients such as calcium and magnesium.

Acid rain is one of the most serious environmental problems of our time. It is a global problems that is gradually affecting our world.

How does acid rain effect lakes?

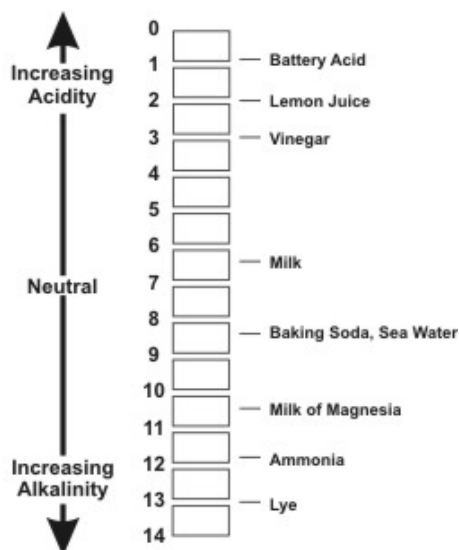
Lakes that have been acidified cannot support the same variety of life as healthy lakes. As a lake becomes more acidic, various types of fish disappear. Other effects of acidified lakes on fish include: decreased growth, inability to regulate their own body chemistry, reduced egg deposition, deformities in young fish and increased susceptibility to naturally occurring diseases.

Clean rain usually has a pH of 5.6. It is slightly acidic because of carbon dioxide which is naturally present in the atmosphere. Vinegar, by comparison, is very acidic and has a pH of 3.

What is pH?

This is a measure of how acidic or alkaline a substance is. (See a pH scale below).

The initials pH stand for **Potential of Hydrogen**. Acids have pH values under 7, and alkalis have pH values over 7. If a substance has a pH value of 7. It is neutral-neither acidic or alkaline.



Because the pH scale is logarithmic, a difference of one pH unit represents a tenfold, or ten times change. For example, the acidity of a sample with a pH of 5 is ten times greater than that of a sample with a pH of 6. A difference of 2 units, from 6 to 4, would mean that the acidity in one hundred times greater, and so on.

(Reinildes Dias. *Reading Critically in English*, 3rd ed. UFMG 2002. Adaptado.)

21

Acid rain does NOT cause

- A) immune system fault.
- B) damage to young animals.
- C) miscarriages and leukemia.
- D) decay of concrete and steel.
- E) removal of earth nutrients.

22

According to the text, a pH of 8

- A) classifies a substance as alkalis.
- B) characterizes high level acidity.
- C) is indeed the pH we find in milk.
- D) is away from being a neutral pH.
- E) represents one fifth of the scale.

23

It is true that clean rain

- A) has carbon dioxide.
- B) is significantly acidic.
- C) falls where it's formed.
- D) equals the pH of vinegar.
- E) comes down twice more.

24

A difference of four units, from six to two, means that the acidity is

- A) two hundred times greater.
- B) four hundred times greater.
- C) ten thousand times greater.
- D) two thousand times greater.
- E) twelve hundred times greater.

25

The item that does NOT relate to the text issues is

- A) bribery.
- B) deforestation.
- C) melting glaciers.
- D) global warming.
- E) greenhouse effect.

Read text IV to answer 26 through 30.



Invitation for Bids (IFB)

1. The ECOWAS COMMISSION has allocated own funds towards the cost of the Supply, Deployment & Installation of Network Equipment at the ECOWAS Commission Headquarters Data Centre, Abuja.
2. The ECOWAS Commission therefore invites sealed bids for the Supply, Deployment & Installation of Network Equipment at the ECOWAS Commission Headquarters Data Centre, Abuja described above **in one lot**.
3. The Bidding Document can be obtained at the Procurement Division, Directorate of General Administration, ECOWAS Commission, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja, Nigeria, **upon submission of a written request and payment of three hundred US Dollars (US\$300.00) by Cash or Bank Draft made in favour of ECOWAS Commission, Abuja.**
4. For Bidders outside Nigeria, the Bidding Document can be mailed to interested Bidders **upon payment (by Transfer) of non-refundable fee of US\$300.00 to the Commission (transfer charges born by the bidder).** (Account Details available on request.)
5. Interested Bidders may obtain further information at the address below, during office hours: Monday to Friday from **9.00am (8.00am GMT+1) to 4.00pm (3.00pm GMT+1)**, ECOWAS Commission, Directorate of General Administration, Procurement Division, 1st Floor, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, PMB 401 Abuja Nigeria.
E-mail: procurement@ecowas.int
6. Bids shall be valid for a period of 120 (days) after Bid Opening and must be accompanied by a **bid security of US\$20,000.00 (Bank Guarantee or Insurance Bond).**
7. Bids shall be delivered in sealed envelope and deposited in the ECOWAS Tender Box located Office of the Executive Assistant of Commissioner of Administration & Finance, fifth (5th) floor of the ECOWAS Commission Building, 101, Yakubu Gowon Crescent Asokoro District, P. M. B. 401, Abuja, **Nigeria on or before November 7, 2013 at 11.30am (10.30am GMT+1)** and clearly marked "International Competitive Bidding for the Production of ECOWAS Biometric Laissez Passer and Supply of Equipment" Do Not Open, Except in Presence of the Committee.
8. Bids will be opened in the presence of the bidders who wish to attend **on November 7, 2013 at 12.00 noon (11.00am GMT+1), Room 523, Ecowas Commission, Abuja, Nigeria.**

(The Economist, September 4th, 2013. Page 86. Adaptado.)

26

It is true about the text that

- | | |
|---|---|
| A) alien bidders will be given extra time. | D) an international committee will assess bids. |
| B) office hours in Nigeria include overtime. | E) the opening bid should be above US\$300.00. |
| C) bidders might be present at bids' opening. | |

27

A bid security

- | | |
|--|--|
| A) should come prior to Bid Opening. | D) must terminate the Insurance Bond. |
| B) ought to follow up presented bids. | E) might get a refund after Bid Opening. |
| C) shall be valid for at least six months. | |

28

The ECOWAS Commission is inviting bids for a(an)

- | | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A) grid. | B) raffle. | C) auction. | D) contest. | E) drawing. |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|

29

In “*Bids will be opened in the presence of bidders who wish...*” the relative pronoun may be replaced by

- A) that. B) while. C) when. D) those. E) which.

30

A written request will be needed to

- A) provide paperwork. D) obtain any cancellation.
B) favor faster outcome. E) get further information.
C) pay a commission fee.

RACIOCÍNIO LÓGICO

31

Considere verdadeiras as seguintes premissas:

- p_1 : se a energia nuclear for uma alternativa de obtenção de energia pouco poluente, então, sua utilização crescerá a cada dia;
- p_2 : se uma usina nuclear for instalada perto de um centro consumidor, então, o custo de distribuição de energia será reduzido;
- p_3 : a utilização de energia nuclear vem crescendo a cada dia;
- p_4 : uma usina nuclear foi instalada próximo a um centro consumidor.

Conclui-se, a partir do argumento apresentado, que

- A) a energia nuclear é uma alternativa de obtenção de energia pouco poluente.
B) a utilização de energia nuclear vem crescendo a cada dia, mas o custo de distribuição não tem sido reduzido.
C) o custo de distribuição de energia tem sido reduzido e a utilização de energia eólica vem crescendo a cada dia.
D) a utilização de energia nuclear vem crescendo a cada dia ou uma usina nuclear não foi instalada próxima a um centro consumidor.
E) a energia nuclear é uma alternativa de obtenção de energia pouco poluente e o custo de distribuição de energia tem sido reduzido.

32

Considere as seguintes proposições lógicas:

- p : a conferência foi um sucesso, mas os representantes não gostaram da proposta;
- q : ou ampliam-se os investimentos no setor, ou os projetos não serão implantados.

Diante do exposto, é correto afirmar que

- A) a proposição “Os projetos serão ou não implantados” é uma contradição.
B) a negação de p é “Os representantes gostaram da proposta ou a conferência foi um sucesso”.
C) a proposição “Se a conferência foi um sucesso, então os representantes gostaram da proposta” é equivalente a p .
D) a proposição “Se os representantes gostarem da proposta, então a conferência terá sido um sucesso” é equivalente a p .
E) a proposição “Os projetos serão implantados se e somente se os investimentos no setor forem ampliados” é equivalente a q .

33

Analise as proposições:

$$\underline{x}: [p \rightarrow (q \vee r)] \leftrightarrow (p \wedge \sim q \wedge \sim r)$$

$$\underline{y}: (p \rightarrow q) \rightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$$

Acerca das proposições x e y , é correto afirmar que

- A) $\underline{x}$ é contingente. D) $\underline{y}$ é uma contradição.
B) $\underline{y}$ é contingente. E) $\underline{x}$ é uma contradição.
C) $\underline{x}$ é uma tautologia.

34

Dentre o número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra ENERGIA, a probabilidade de se selecionar, ao acaso, um anagrama cujas consoantes “NRG” aparecem sempre juntas e nessa ordem é

- A) 1/7. B) 1/14. C) 1/21. D) 1/42. E) 1/84.

35

Considere a seguinte sequência lógica numérica:

4, 2, 6, 4, 12, 10 ...

É correto afirmar que o próximo termo da sequência será

- A) um número negativo. D) o quadrado do terceiro termo.
 B) o triplo do sexto termo. E) igual à soma dos cinco primeiros termos.
 C) o dobro do quinto termo.

36

A soma de três números a , b e c , inteiros e positivos, é 39. O produto de a por b é igual à soma de a com o dobro de c .

Sabendo-se que b é igual a 9, então, a razão $\frac{a}{c}$ é igual a

- A) $1/3$. B) $1/4$. C) $2/3$. D) $5/3$. E) $5/4$.

37

180 pessoas realizaram uma prova que continha duas disciplinas, A e B. Sabe-se que: 25 pessoas acertaram todas as questões da disciplina B; 31 pessoas acertaram todas as questões da disciplina A; e, 11 pessoas acertaram todas as questões da prova, isto é, todas as questões das disciplinas A e B. Assim, selecionando-se ao acaso uma pessoa, a probabilidade de esta ter acertado todas as questões em pelo menos uma prova é

- A) 0,09. B) 0,20. C) 0,25. D) 0,35. E) 0,45.

38

Em 2014, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, ocorreu em um sábado. Maria realizou uma prova exatamente 25 semanas após o dia 8 de março do ano de 2012. Dessa forma, essa prova caiu em um(a)

- A) sábado. D) quarta-feira.
 B) sexta-feira. E) segunda-feira.
 C) quinta-feira.

39

A pizzaria Quattro é especializada na venda de pizzas quadradas, mas também vende as pizzas tradicionais (pizzas circulares). A tabela a seguir sintetiza os preços e dimensões de cada pizza disponível:

Tamanho da Pizza		Preço	
		Pizza Quadrada	Pizza Tradicional
Pequena	20 cm	R\$ 9,20	R\$ 6,60
Média	30 cm	R\$ 18,90	R\$ 14,85
Grande	40 cm	R\$ 32,00	R\$ 22,80

Quando a pizza for quadrada, o tamanho representa a medida do lado da pizza. Quando a pizza for tradicional circular, o tamanho representa a medida de seu diâmetro. Dessa forma, dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta o melhor custo/benefício para o cliente é a pizza

(Considere $\pi = 3$.)

- A) quadrada média. D) tradicional grande.
 B) tradicional média. E) tradicional pequena.
 C) quadrada grande.

40

A soma dos nove termos de uma progressão aritmética é igual a 72. Sabe-se que a razão r da progressão é igual a 3. Logo, sendo P o quinto termo dessa progressão, é correto afirmar que

- A) $P \leq 3$. B) $3 < P \leq 7$. C) $7 < P \leq 11$. D) $11 < P \leq 15$. E) $15 < P \leq 19$.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL**41**

A Constituição Federal vigente, nos termos dos arts. 37 ao 41, estabelece normas de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Considerando essas normas, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. “A Comissão Nacional de Energia Nuclear sujeita-se aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.”

PORQUE

- II. “A Comissão Nacional de Energia Nuclear é um órgão público integrante da Administração Pública Federal Direta.”

Assinale a alternativa correta.

- A) As duas afirmativas são falsas.
B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
E) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

42

A Comissão Nacional de Energia Nuclear deve observar as normas previstas na Constituição Federal vigente, no que tange ao Capítulo referente à administração pública. De acordo com o texto constitucional, a remuneração do servidor público federal deve limitar-se a um teto constitucional. Considerando esse teto constitucional remuneratório, analise as afirmativas.

- I. Os servidores públicos efetivos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não podem receber remuneração maior que o subsídio do Presidente da República.
II. A verba que o servidor público efetivo receber a título de indenização será computada para fins de limitação ao teto constitucional remuneratório.
III. Caso um servidor público acumule lícitamente dois cargos efetivos federais, as remunerações de ambos os cargos serão computadas para fins do limite constitucional remuneratório.
IV. Um professor federal aposentado, que acumule os proventos com a remuneração de um cargo de Analista na Comissão Nacional de Energia Nuclear, estará sujeito ao teto remuneratório de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) II. B) I e III. C) I e IV. D) II e IV. E) III e IV.

43

A Lei Federal nº 9.784/99 dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Quanto à contagem de prazos prevista na norma, analise as afirmativas, considerando que as datas apresentadas sejam dias úteis.

- I. Um prazo de um ano, que comece a correr em 13.03.2014, vencerá em 12.03.2015.
II. A contagem do prazo de um mês equivale à contagem do prazo de 30 dias.
III. Um prazo de um mês, que comece a correr em 31/01/2015, vencerá em fevereiro de 2015.
IV. Os prazos nos processos administrativos, em regra, ficam suspensos nas férias de janeiro.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) III. B) I e II. C) I e IV. D) II e IV. E) III e IV.

44

Considere a hipótese de um servidor federal vir a ser condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que configure enriquecimento ilícito. Nos termos da Lei Federal nº 8.429/92, dentre outras penalidades, o servidor estará sujeito a

- A) suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos e multa civil de até cem vezes a remuneração do agente.
B) suspensão dos direitos políticos por 5 a 8 anos e proibição de contratar com o poder público por 8 a 10 anos.
C) ressarcimento integral do dano, multa civil de até três vezes o acréscimo patrimonial e perda da função pública.
D) perda dos direitos políticos e proibição de contratar ou receber incentivos creditícios do poder público por 10 anos.
E) ressarcimento ao erário, multa civil de até duas vezes o dano ao erário e proibição de contratar com o poder público por 5 anos.

45

A Lei Federal nº 9.784/99 dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Considerando essas normas, analise as afirmativas e a relação proposta entre elas.

I. “Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.”

PORQUE

II. “Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.”

Assinale a alternativa correta.

- A) As duas afirmativas são falsas.
- B) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
- C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
- D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- E) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

46

O Código Penal brasileiro trata dos tipos de conduta que configuram crime contra a administração pública, como o disposto no art. 317: “Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. O tipo penal descrito anteriormente refere-se ao crime de

- A) peculato.
- B) prevaricação.
- C) corrupção ativa.
- D) corrupção passiva.
- E) excesso de exação.

47

A Lei Federal nº 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Considerando as regras sobre remoção e redistribuição, assinale a afirmativa correta.

- A) Redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.
- B) A remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro é deferida por prazo indeterminado e desde que no interesse da Administração Pública.
- C) Remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal da Administração Pública.
- D) A remoção por motivo de saúde de dependente que viva a expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional, condiciona-se à comprovação por junta médica oficial.
- E) Em caso de extinção de órgão, o servidor que não for redistribuído deve ser colocado em disponibilidade ou em exercício permanente no órgão responsável pela lotação de pessoal civil da Administração Federal.

48

“Determinado servidor público federal dirigiu requerimento a determinada autoridade. O requerimento foi apreciado e indeferido pela autoridade competente.” Nos termos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, no que tange ao direito de petição, analise.

- I. O servidor, caso desejar recorrer, deverá protocolar o recurso no prazo máximo de 90 dias, contados da ciência do indeferimento do pedido inicial.
- II. A prescrição do direito de recorrer será interrompida no caso de o servidor apresentar pedido de reconsideração no prazo legal.
- III. Caso recorra, o servidor deverá encaminhar o recurso por intermédio da autoridade máxima do órgão competente para decidir.
- IV. O recurso interposto pelo servidor poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente para decidir.
- V. No caso de indeferimento de um pedido de reconsideração, o servidor poderá renová-lo ou interpor recurso hierárquico.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) II e IV.
- B) IV e V.
- C) I, II e III.
- D) I, III e V.
- E) II, IV e V.

49

O art. 319 do Código Penal brasileiro, que trata sobre os tipos de conduta que configuram crime contra a Administração pública, dispõe um dos referidos crimes: “Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. A pena prevista no Código Penal para a prática do crime descrito anteriormente é:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A) Reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. | D) Detenção, de 3 meses a um ano, e multa. |
| B) Reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. | E) Detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. |
| C) Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. | |

50

A Lei Federal nº 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Considerando as normas relativas ao regime disciplinar, analise as afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. “Ao servidor federal, é vedado participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.”

LOGO

- II. “É vedada a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros.”

Assinale a alternativa correta.

- A) As duas afirmativas são falsas.
B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma consequência da primeira.
E) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é consequência da primeira.

DIREITO ADMINISTRATIVO

51

A doutrina explica que “Ato Administrativo é toda declaração unilateral de vontade do Estado, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos complementares da lei, expedidos a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, ficando, assim, excluídos, os atos abstratos e os convencionais”.

(Fernanda Marinela. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Editora Impetus, 2011. p. 253.)

Sobre o tema, analise.

- I. São elementos do ato administrativo: sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade.
II. No direito administrativo, o silêncio é considerado como consentimento tácito.
III. O mérito administrativo, ou seja, a discricionariedade, pode estar no sujeito, na forma e na finalidade.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III.

52

De acordo com a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos, é correto afirmar que é inexigível a licitação

- A) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
B) na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica (ICT) ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.
C) na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.
D) na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força.
E) na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na reforma agrária, instituído por lei federal.

53

Assinale a alternativa que, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) refere-se a um ato que causa prejuízo ao erário.

- A) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
- B) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
- C) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
- D) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
- E) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

54

“Determinado agente de uma pessoa jurídica de direito público, nessa qualidade, causa danos a terceiros.” A pessoa jurídica poderá ser demandada a partir da aplicação da teoria do(a)

- A) risco integral.
- B) irresponsabilidade.
- C) responsabilidade subjetiva.
- D) risco administrativo (objetiva).
- E) culpa administrativa (subjetiva).

55

Acerca do processo administrativo, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.
- B) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.
- C) Antes da tomada de decisão, é vedado à autoridade, mesmo diante da relevância da questão, realizar audiência pública para debates sobre a matéria do processo.
- D) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
- E) Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

DIREITO CONSTITUCIONAL

56

Sobre o Processo Legislativo, é INCORRETO afirmar que

- A) as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.
- B) é permitida a edição de medidas provisórias que impliquem instituição ou majoração de tributos.
- C) o veto parcial a projeto de lei somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea.
- D) a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal terão início no Senado Federal.
- E) é vedada reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

57

Em relação ao tratamento dado ao Poder Legislativo pela Constituição Federal, analise as afirmativas.

- I. Cada território elegerá quatro deputados federais.
- II. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
- III. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato de oito anos.
- IV. A representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

58

Acerca do tratamento que a Constituição Federal dá à Administração Pública, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) É garantido ao servidor civil o direito à livre associação sindical.
- B) A proibição da cumulação de cargos públicos remunerados estende-se a empregos e funções.
- C) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- E) Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.

59

Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Brasília é a capital federal.
- B) Essa organização compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.
- C) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão reguladas em lei ordinária.
- D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- E) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

60

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- A) Conceder anistia.
- B) Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.
- C) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.
- D) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
- E) Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

61

A linguagem SQL do programa PostgreSQL trabalha com vários tipos de dados, classificados de acordo com o conteúdo a ser utilizado em uma determinada coluna. Sobre os tipos de dados do PostgreSQL, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () BIGSERIAL: usado na representação de valores inteiros na faixa de -9.xxx... até 9.xxx...
- () BIGINT: usado para gerar um valor único inteiro sequencial para um novo registro entre 1 e 9.xxx...
- () INTEGER ou INT: usado na representação de valores inteiros na faixa de -2.xxx... até 2.xxx...
- () DOUBLE: usado para determinar a precisão de até 10 casas decimais.
- () SERIAL: usado para gerar um valor único inteiro sequencial para um novo registro entre 1 e 2.xxx...
- () SMALLINT: usado na representação de valores inteiros na faixa de -32.768 a 32.767.

A sequência está correta em

- A) F, V, F, F, V, V.
- B) V, F, F, V, F, F.
- C) F, F, V, F, V, V.
- D) F, V, V, F, F, V.
- E) V, V, F, V, F, V.

62

Na instalação inicial do MySQL, diversas configurações devem ser feitas para o início efetivo de trabalho com ele. Uma dessas configurações é a porta de acesso que o MySQL irá utilizar. Por padrão, ele utiliza uma porta predeterminada. Assinale a alternativa que apresenta a porta padrão de instalação do MySQL.

- A) 1433.
- B) 3187.
- C) 3306.
- D) 3386.
- E) 4376.

63

O MySQL utiliza, como um dos métodos de armazenamento padrão na sua instalação, o

- A) MERGE.
- B) InnoDB.
- C) MyISAM.
- D) MEMORY (HEAP).
- E) Berkeley DB (BDB).

64

Em algumas tarefas de administração básicas no MySQL, pode-se utilizar a interface de linha de comando (*Command Line Interface*), com o utilitário *mysqladmin*, que fica no diretório *bin* do MySQL. O *mysqladmin* possui funções para essas tarefas. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da função *refresh*.

- A) Descarregar cache de tabelas.
- B) Encerrar o processo de replicação.
- C) Apresentar uma lista de processos.
- D) Mostrar parâmetros de *status* gerais.
- E) Realizar uma combinação de *flush logs* e *flush tables*.

65

O *select* do MySQL apresenta uma variedade de funções que facilitam o manuseio de alguns tipos de dados em determinadas situações. Relacione as funções aos respectivos dados. (Alguns números poderão ser usados mais de uma vez.)

- 1. Função para data e hora. () INSTR(S, substr)
- () QUARTER(D)
- 2. Função para expressão ou dado numérico. () TAN(X)
- () ROUND (N, (D))
- 3. Função para dado do tipo *String*. () MAX(X)
- () NOW()
- 4. Função de agrupamento. () SUM(X)
- () UCASE(S)

A sequência está correta em

- A) 3, 1, 2, 2, 4, 1, 4, 3.
- B) 4, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1.
- C) 2, 4, 4, 1, 3, 3, 1, 2.
- D) 1, 3, 1, 2, 4, 4, 2, 3.
- E) 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 2.

66

São princípios da Transição do Serviço da ITIL, EXCETO:

- A) Gerenciamento de facilidades e *datacenters* etc.
- B) Planejamento dos pacotes de liberação e distribuição.
- C) Maximização da reutilização de processos e sistemas já existentes.
- D) Implementação de todas as mudanças no portfólio ou catálogo de serviços.
- E) Gerenciamento dos relacionamentos com todas as partes interessadas (*stakeholders*) nos serviços.

67

“Método que visa governar os investimentos em gerenciamento de serviços através da empresa e gerenciá-los para que adicionem valor ao negócio.” A descrição refere-se ao processo denominado

- A) Central de Serviços.
- B) Validação e Teste do Serviço.
- C) Gerenciamento do Catálogo de Serviço.
- D) Gerenciamento de Portfólio de Serviços.
- E) Gerenciamento da Continuidade do Serviço.

68

A NBR ISO/IEC nº 27002 está estruturada em diversas seções, como, por exemplo, a gestão de incidentes de segurança da informação, que apresenta o seguinte objetivo:

- A) Responsabilidades e procedimentos.
- B) Recomendações para a classificação da informação.
- C) Documento da política de segurança da informação.
- D) Análise crítica da política de segurança da informação.
- E) Comprometimento da direção com a segurança da informação.

69

Papéis e responsabilidades, devolução de ativos e retirada de direitos de acesso são objetivos da NBR ISO/IEC nº 27002, os quais se encontram dispostos na seção

- A) conformidade.
- B) controle de acessos.
- C) segurança física do ambiente.
- D) segurança em recursos humanos.
- E) gerenciamento de operações e comunicações.

70

A criptografia simétrica é feita utilizando-se uma chave secreta para a codificação e decodificação dos dados. Assinale a alternativa que apresenta algoritmos simétricos.

- A) RC6, RSA.
- B) RSA, IDEA.
- C) RC6, Rabin.
- D) 3DES, IDEA.
- E) 3DES, Rabin.

71

O *ipchains*, programa *Linux* que atua como filtro de pacotes sem estado de uso geral, é parecido com o *iptables*, mas são diferentes na sintaxe aceita. O *iptables* agrupa regras de *firewall* em cadeias (*chains*), que são coleções de regras agrupadas. Há três cadeias de sistema: *input*, *forward* e *output*. Para verificar se há regras carregadas no sistema, basta digitar *ipchains -L*, mas para limpar as regras, caso existam no sistema, utiliza-se o comando

- A) *ipchains -A*.
- B) *ipchains -s*.
- C) *ipchains -f*.
- D) *ipchains -F*.
- E) *ipchains -e*.

72

Criptanálise é a ciência de recuperar uma informação cifrada sem o acesso direto à chave de criptografia, podendo recuperar a mensagem original ou, até mesmo, a chave de criptografia. Analise a seguinte situação: "O atacante escolhe diferentes textos cifrados para serem decifrados e tem acesso aos textos decifrados. Tal ataque é usado mais contra algoritmo de chave pública." Trata-se de

- A) ataque de texto escolhido (*Chosen-text attack*).
- B) ataque do texto claro escolhido (*Chosen-plaintext attack*).
- C) ataque do texto cifrado conhecido (*Ciphertext-only attack*).
- D) ataque do texto cifrado escolhido (*Chosen-ciphertext attack*).
- E) ataque do texto claro escolhido com adaptação (*Adaptive-chosen-plaintext attack*).

73

A PKI (*Public-Key Infrastructure* – Infraestrutura de Chave Pública) tem uma série de funções, as quais são executadas por componentes específicos da infraestrutura. São funções da PKI, EXCETO:

- A) Revogação.
- B) Inicialização.
- C) Certificação.
- D) Certificação digital.
- E) Geração de chaves.

74

Relacione os componentes específicos da PKI às respectivas características.

1. Autoridade certificadora.
 2. Serviço de diretório, como o LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*).
 3. *Certificate Holders*.
 4. Clientes.
 5. *Organizational Registration Authority* (ORAs).
- () Valida as assinaturas digitais e os caminhos de certificação a partir de uma chave pública conhecida como CA confiável.
 - () Cria certificados digitais, podendo ser interna a uma organização ou a um terceiro confiável.
 - () Entidade dedicada a realizar o registro dos usuários (processo de coleta de informações do usuário, verificação da identidade e aceitação das requisições de certificados).
 - () Pode assinar digitalmente e codificar documentos.
 - () Funciona como um repositório para chaves, certificados e *Certificate Revocation Lists* (CRLs), que são as listas com certificados digitais.

A sequência está correta em

- A) 1, 5, 2, 4, 3.
- B) 4, 1, 5, 3, 2.
- C) 2, 1, 3, 5, 4.
- D) 5, 3, 4, 2, 1.
- E) 3, 2, 4, 1, 5.

75

Vírus de computador, ou simplesmente vírus, é um código de computador que pode se replicar, pela modificação de outros arquivos e programas, para inserir um código capaz de replicação posterior. Os vírus seguem as seguintes fases de execução, EXCETO:

- A) Fase de ação.
- B) Fase dormiente.
- C) Fase de ativação.
- D) Fase de penetração.
- E) Fase de propagação.

76

Relacione os códigos maliciosos às respectivas características.

- 1. Adware. () Tipo especialmente furtivo de *malware*, geralmente altera utilitários do sistema ou do próprio sistema operacional para evitar detecção.
- 2. Verme de computador. () Forma de *software* de invasão de privacidade que exibe anúncios na tela de um usuário sem seu consentimento.
- 3. Spyware. () Programa *malware* que aparenta realizar alguma tarefa útil, mas que apresenta consequências negativas.
- 4. Rootkit. () Rede parasita controlada centralmente por um proprietário, o qual é conhecido como controlador de parasitas.
- 5. Botnets. () *Software* de invasão de privacidade instalado no computador sem consentimento do usuário e que coleta informações sobre: o próprio usuário, o computador ou o uso do computador sem o seu consentimento.
- 6. Trojan. () Programa malicioso que espalha cópias de si mesmo sem a necessidade de se injetar em outros programas e, geralmente, sem interação humana.

A sequência está correta em

- A) 5, 6, 1, 3, 2, 4.
- B) 4, 1, 6, 5, 3, 2.
- C) 4, 3, 2, 6, 1, 5.
- D) 2, 1, 5, 4, 6, 3.
- E) 6, 3, 4, 5, 1, 2.

77

Ataque de negação de serviço (DOS – *Denial of Service*) é qualquer situação que faça com que o servidor deixe de responder às solicitações de maneira adequada, inundando-o com solicitações de *ping*, por exemplo, tornando-o indisponível. Assinale a alternativa que apresenta dois tipos de ataques DOS, os quais exploram ICMP (*Internet Control Message Protocol*).

- A) Ping e Smurf.
- B) ACK TCP e Ping.
- C) SYN ACK e PING.
- D) ACK TCP e Smurf.
- E) Smurf e SYN ACK.

78

O *tcdump*, um excelente analisador de tráfego em modo texto, considerado por muitos como o melhor, se baseia na *libcap*, uma poderosa API para a captura de pacotes de rede durante seu tráfego. O *tcdump* utiliza chaves (complementos) para realizar as análises. Assinale a alternativa que apresenta o significado de *-N* no comando *tcdump -N*.

- A) Lista as interfaces disponíveis.
- B) Se fizer resolução de nomes, não mostrará o domínio de *host*.
- C) Mostra o conteúdo dos pacotes (*payload*), utilizando caracteres ASCII.
- D) Aumenta a quantidade de informações extraídas do cabeçalho do pacote.
- E) Mostra o conteúdo dos pacotes (*payload*), utilizando caracteres em hexadecimal.

79

A finalidade da função de *hash* é produzir uma “impressão digital” de arquivo, mensagem ou outro bloco de dados. Para ser útil na autenticação de mensagens, uma função de *hash* *H* precisa ter as seguintes propriedades, EXCETO:

- A) *H* pode ser aplicado a um bloco de dados de qualquer tamanho.
- B) $H(x)$ é difícil de calcular para qualquer x e, mesmo assim, torna as implementações de *hardware* e *software* práticas.
- C) É computacionalmente inviável encontrar qualquer par (x, y) tal que $H(x) = H(y)$. Sendo, às vezes, conhecido como resistência a colisões ou resistência forte a colisões (*strong collision resistance*).
- D) Para qualquer bloco dado x , é computacionalmente inviável encontrar $y \neq x$, tal que $H(y) = H(x)$. Sendo, às vezes, conhecido como resistência à segunda inversão ou resistência fraca a colisões (*weak collision resistance*).
- E) Para qualquer valor de h dado, é computacionalmente inviável encontrar x , tal que $H(x) = h$. Sendo, às vezes, conhecido na literatura como resistência à primeira inversão ou propriedade unidirecional (*one-way property*).

80

O comando que mostra, em tempo real, vários dados sobre o sistema, incluindo a velocidade do tráfego de rede, é o

- A) *dstat*. B) *ngrep*. C) *packit*. D) *packet*. E) *tcpextract*.

81

O cabeçalho do IPv6, regulamentado pela RFC 2460, é bem simples, se comparado com o cabeçalho do IPv4, apesar da diferença de tamanho entre eles. Acerca de alguns campos do IPv6, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Version: possui 8 *bits* de tamanho e sempre receberá o binário 011, que representa 3 em decimal.
() Traffic Class: tem 8 *bits* de tamanho, usado em atividades de qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego.
() Flow Label: tem 20 *bits* de tamanho, sendo usado, ainda, em atividades de (QoS), juntamente com o campo *Traffic Class*.
() Payload Length: tem 16 *bits* e é responsável por armazenar, em *bits*, o tamanho do *payload* IP.
() Source Address: possui 128 *bytes* de tamanho, que é o tamanho do endereço IPv6. Os 128 *bytes* são divididos em quatro linhas, de forma que cada uma tenha 32 *bytes*, que é a largura do cabeçalho.

A sequência está correta em

- A) F, V, F, F, V. B) V, F, V, V, F. C) F, V, V, F, F. D) V, V, F, F, V. E) F, F, V, V, F

82

O *traceroute*, comando utilizado para descobrir toda a rota entre dois pontos em uma rede, mostra os roteadores por onde os pacotes estão caminhando, do ponto de origem até o destino. Assim como outros comandos, ele utiliza algumas chaves para melhorar os resultados. O *traceroute* no GNU/Linux utiliza como protocolo e porta padrões o

- A) TCP, na porta 71. D) UDP, na porta 53.
B) TCP, na porta 81. E) UDP, na porta 66.
C) UDP, na porta 43.

83

Quase todo protocolo de rede é composto por duas partes: cabeçalho (ou *header*) e área de dados (ou *payload*). No cabeçalho se encontram as informações de tráfego e controle do protocolo. Acerca do cabeçalho Ipv4, do qual pode-se anunciar que possui 4 *bytes* de largura, é correto afirmar que o campo

- A) Total Length contém o tamanho total do cabeçalho do pacote IP, sendo formado por 12 *bits*.
B) Flags possui 3 *bits*, cujos componentes são: *none*, DF (*don't fragment*) e MF (*more fragments*).
C) Type of Service (ToS – tipo de serviço) possui 12 *bits*, sendo responsável por determinar algumas características para o tráfego de dados.
D) Fragment Offset é o primeiro elemento de controle na fragmentação. É um campo de 8 *bits* que se refere ao *byte* inicial de cada fragmento do pacote dividido por 8.
E) IHL (Internet Header Length), que pode ser traduzido para “tamanho do cabeçalho de *Internet*”, possui 8 *bits*, sendo responsável por informar o tipo de mensagem que está sendo transmitida.

84

Com base no endereço IP: 16.123.12.144 e máscara de rede: 255.0.0.0. deve-se criar 7 sub-redes, para alocar algumas máquinas em setores diferentes na empresa. Os endereços de rede, máscara e *broadcast* das sub-redes criadas serão, respectivamente,

- A) 16.16.0.0, 255.252.0.0 e 16.31.255.255. D) 16.160.0.0, 255.192.0.0 e 16.175.255.255.
B) 16.48.0.0, 255.244.0.0 e 16.63.255.255. E) 16.240.0.0, 255.128.0.0 e 16.255.255.255.
C) 16.128.0.0, 255.224.0.0 e 16.159.255.255.

85

Assim como o TCP, o UDP (*USer Datagram Protocol* – Protocolo de Datagrama do Usuário) é um protocolo da camada de transporte, simples e rápido, sendo muito utilizado em aplicações multimídia. O cabeçalho UDP também tem 32 *bits* de largura (de 0 a 31), o que corresponde a 4 *bytes* de largura, mas o tamanho total do cabeçalho UDP é fixo. Assinale-o.

- A) 6 *bytes*. B) 8 *bytes*. C) 10 *bytes*. D) 12 *bytes*. E) 14 *bytes*.

86

O protocolo TCP (*Transmission Control Protocol* – Protocolo de Controle de Transmissão) é confiável para a transmissão de dados na rede, pois garante a entrega das informações. O cabeçalho TCP possui 32 bits de largura (de 0 a 31), correspondendo a 4 bytes de largura e é composto por vários campos. Sobre o campo *Acknowledgment*, é correto afirmar que

- A) serve para identificar o segmento TCP.
- B) serve para informar qual será a porta de origem.
- C) tem a função de dizer quantas linhas de 32 bits há no cabeçalho TCP.
- D) se refere à porta de destino, ou seja, à porta da máquina que irá receber o segmento TCP.
- E) é usado para que o *host-A* possa declarar qual será o próximo número de sequência a ser enviado pelo *host-B*.

87

Relacione os protocolos às respectivas características. (Alguns números poderão ser usados mais de uma vez.)

- | | |
|---------|---|
| | () Grande velocidade de tráfego em razão de possuir poucos controles. |
| 1. TCP. | () Trabalha em modo <i>full-duplex</i> . |
| | () Necessita de controle adicional por parte da aplicação que o emprega. |
| 2. UDP. | () Não é orientado à conexão, pois não realiza o <i>three-way handshake</i> . |
| | () Garante que os segmentos sejam entregues de forma ordenada. |
| | () Ao terminar uma conexão formalmente, garante que todos os dados transmitidos foram recebidos. |

A sequência está correta em

- A) 2, 1, 2, 2, 1, 1. B) 1, 2, 1, 1, 2, 1. C) 1, 1, 2, 2, 1, 2. D) 2, 1, 1, 2, 1, 1. E) 2, 1, 2, 1, 2, 2

88

Com base na transmissão de dados, no que tange à difusão, analise as seguintes afirmativas.

1. “No campo _____, uma máquina transmite dados diretamente para outra máquina. Apenas as duas se falam.”
2. “No modo _____, uma máquina transmite dados, simultaneamente, para várias máquinas. No entanto, não transmite para todas as máquinas existentes.”
3. “No modo _____, uma máquina transmite dados para outra máquina, de forma similar a um _____. A diferença é que o _____ é enviado para um grupo de máquinas e a que estiver mais perto receberá e processará a mensagem.”
4. “No modo _____, uma máquina transmite dados para todas as máquinas existentes.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.

- A) *unicast / multicast / anycast / unicast / anycast / broadcast*
- B) *anycast / broadcast / multicast / unicast / anycast / unicast*
- C) *anycast / broadcast / unicast / anycast / unicast / broadcast*
- D) *broadcast / anycast / unicast / multicast / unicast / multicast*
- E) *multicast / anycast / broadcast / anycast / unicast / multicast*

89

Em relação à camada física do modelo TCP/IP, analise as seguintes informações, marque S para as que se referem a serviços e F para as funções.

- () Ativação e desativação de um enlace físico.
- () Codificação e decodificação de canal.
- () Estabelecimento e desativação de uma conexão física.
- () Controle e sincronização da transmissão e recepção de dados (bits).
- () Concatenação de diversos enlaces físicos para obtenção de uma conexão física.
- () Identificação das conexões físicas.
- () Notificação de não funcionamento ou baixa qualidade de um enlace ou de uma conexão física.
- () Supervisão, manutenção e controle de qualidade de enlaces físicos e conexões físicas.
- () Sincronismo de *bit*, sincronismo de octeto e sincronismo de quadro.

A sequência está correta em

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A) S, F, F, S, F, S, S, S, F. | D) S, S, F, S, S, F, F, S, F. |
| B) F, S, S, F, S, S, F, F, S. | E) F, S, F, S, F, F, S, S, F. |
| C) F, F, S, F, F, S, S, F, S. | |

90

Redes de computadores podem ser classificadas quanto aos tipos de rede e à topologia, ou seja, o *layout* físico que está sendo utilizado. Relacione os tipos de topologia às respectivas vantagens. (Alguns números poderão ser usados mais de uma vez.)

- | | |
|----------------|---|
| 1. Barramento. | () Repetidor repassa a mensagem de uma estação para todas as demais. |
| | () Todos ouvem o que está sendo transmitido. |
| 2. Anel. | () Protocolo de acesso simples e sequencial. |
| | () A estação de destino ouve e retém o pacote que for para ela. |
| 3. Estrela. | () Necessita de um concentrador central. |
| | () Confirmação de recebimento simples. |

A sequência está correta em

- A) 3, 1, 2, 1, 3, 2. B) 2, 2, 1, 3, 3, 1. C) 2, 1, 3, 2, 1, 3. D) 1, 3, 2, 3, 2, 1. E) 3, 2, 2, 1, 1, 3.

91

Por definição, conexão física é uma concatenação de diferentes enlaces físicos para viabilizar a comunicação entre duas terminações de rede. As principais propriedades de uma conexão física podem ser associadas aos seguintes aspectos: sentido da transmissão; modo de transmissão; cadência da transmissão; utilização; e, estrutura de transmissão. Assinale a alternativa que apresenta apenas os tipos relacionados ao modo de transmissão.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| A) Serial e Paralela. | D) Dedicada e Partilhada. |
| B) Simplex e Duplex. | E) Estruturada e Não Estruturada. |
| C) Síncrona e Assíncrona. | |

92

O protocolo da camada de enlace, usado para transportar um datagrama por enlace individual, define o formato dos pacotes trocados entre os nós nas extremidades do enlace, bem como as ações realizadas por esses nós ao enviar e receber os pacotes. São serviços oferecidos pela camada de enlace, EXCETO:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| A) Entrega confiável. | D) Enquadramento de dados. |
| B) Controle de fluxo. | E) Largura de banda mínima garantida. |
| C) Detecção de erros. | |

93

Sockets são implementados entre a camada de aplicação e a camada de transporte. A interface de *socket* define uma interface entre a aplicação e as entidades de transporte: conjunto de primitivas para definir portas, estabelecer conexão (ou não), enviar e receber dados. *Socket* é um descritor de arquivo: paradigma abrir-ler-escrever-fechar. São algumas primitivas básicas do *socket*:

- | | |
|---|--|
| A) <code>do(); while(); write(); read()</code> | D) <code>socket(); bind(); listen(); accept()</code> |
| B) <code>close(); accept(); while(); write()</code> | E) <code>recvfrom(); sendto(); while(); read()</code> |
| C) <code>accept(); connect(); while(); do()</code> | |

94

O sistema de arquivos é criado durante a “formatação” da partição de disco. Após a formatação, toda a estrutura para leitura/gravação/permisões de arquivos e diretórios pelo sistema operacional estará pronta para ser usada. Normalmente, isso é feito durante a instalação do sistema. Sobre as partições do *Linux*, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Proc: usado, também, no DOS e oferece suporte a discos de até 2 *terabytes*. Não possui suporte a *permisões* e *journaling*.
- B) Swap: usado em partições *Linux Swap* para oferecer memória virtual ao sistema. É altamente recomendado o uso de uma partição *Swap* no sistema, principalmente se este tiver menos que 16MB de memória RAM.
- C) Ext3: sistema de arquivos que possui melhorias em relação ao anterior, como o recurso de *journaling* e o suporte a arquivos de até 16Gb. É identificado, ainda, pelo tipo 83 e totalmente compatível com o *ext2* em estrutura.
- D) Ext2: usado em partições *Linux Nativas* para o armazenamento de arquivos. É identificado pelo código 83. O tamanho deve ser suficiente para acomodar todos os arquivos e programas que deseja instalar no *GNU/Linux* (tal informação se encontra no manual de distribuição).
- E) Reiserfs: possui os mesmos recursos do *ext3*, mas seu *design* é bastante diferente. Bastante recomendável para sistemas que possuem muitos arquivos pequenos (servidor *web*, entre outros). Possui tempo de recuperação, em caso de queda de energia, menor que o *ext3*.

95

Todo usuário que utiliza o sistema *Linux* deveria ter uma conta de usuário separada. Com uma conta separada, cada usuário tem seu espaço de arquivo, onde pode armazenar seguramente os arquivos. Ao administrador cabe criar as contas de usuário, para que cada um acesse somente o seu “espaço”. O comando utilizado para isso é o *useradd*, sendo utilizado, ainda, algumas opções: *# useradd [opções]*. Acerca da opção *# useradd -D*, é correto afirmar que

- A) estabelece o diretório *home* usado para a conta.
- B) fornece uma descrição da conta de novo usuário.
- C) determina a data de validade para a conta no formato MM/DD/AAAA.
- D) não cria o diretório *home* de usuário, mesmo se o comportamento padrão for estabelecido para criá-lo.
- E) ao invés de criar uma nova conta, salva as informações fornecidas, como as novas configurações padrões para quaisquer novas contas que são criadas.

96

O *Virtual Box*, conjunto de ferramentas para virtualização destinado tanto ao ambiente *desktop* quanto aos servidores, foi originariamente desenvolvido pela *Sun*, sendo mantido, atualmente, pela *Oracle*. Acerca do *Virtual Box*, que permite criar máquinas virtuais com 32 bits ou 64 bits, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Multiprocessamento: possibilita criar máquinas virtuais com até 24 processadores.
- B) Dispositivos USB: possibilita utilizar na máquina virtual dispositivos USB conectados à máquina real.
- C) Múltiplas resoluções de tela: as dimensões da tela na máquina virtual são independentes da tela na máquina real.
- D) Simulação de hardware real: a máquina virtual pode simular recursos encontrados na maioria das máquinas reais, facilitando a migração de um sistema instalado num hardware real para um hardware virtual. Por exemplo, a máquina virtual simula o *I/O APIC (Input/Output Advanced Programmable Interrupt Controller)*.
- E) Suporte a ACPI: além de facilitar a migração a partir de máquinas virtuais criadas com outras soluções de virtualização, o suporte a ACPI permite que o sistema operacional virtualizado seja capaz de conhecer os detalhes sobre o estado de alimentação da máquina real. Por exemplo, se a máquina real opera com energia da bateria.

97

Todo programa (aplicativo ou *shell script*) que estiver rodando é um processo; e processos podem gerar outros processos, neste caso, tendo o processo pai e o processo filho. No *Linux*, para visualizar um processo, pode-se utilizar os comandos *top*, *ps* ou *pstree* em modo texto. No modo gráfico pode-se utilizar *gnome-system-monitor* e *kpm* (KDE), *ksysguard* (KDE) e *xkill* (X) para o modo gráfico. Quando se lista os processos com o comando *ps -ax*, a terceira coluna informa o estado do processo. Os códigos *S* e *W* significam, respectivamente,

- A) paginação, não é mais usado; e, o processo foi morto e nunca mais visto.
- B) processo defunto ou processo zumbi; e, o processo está dormindo ininterruptivelmente.
- C) o processo está dormindo ininterruptivelmente; e, o processo defunto ou processo zumbi.
- D) o processo foi morto e nunca mais visto; e, o processo está em andamento ou está eleito para estar em andamento.
- E) parado ou interrompido, o processo está “dormindo” esperando por um evento que venha “acordá-lo”; e, paginação, não é mais usado.

98

Acerca do RAID (*Redundant Array of Independent Disks* – Arranjo Independente de Discos Redundantes), conjunto de discos rígidos apropriados para ambientes onde haja uma alta taxa de acesso ao disco rígido, como em servidores de arquivos de redes locais, assinale a afirmativa correta.

- A) RAID 2: idêntico ao RAID 1, mas com esquemas de correção de erros.
- B) RAID 1: o mais simples de todos os esquemas e o que representa a maior taxa de transferência.
- C) RAID 5: similar aos RAID 3 e 4, porém com a vantagem das informações de paridade não serem gravadas no disco extra.
- D) RAID 3: similar ao RAID 1, com a diferença de haver um disco extra destinado a armazenar informações de paridade, aumentando a confiabilidade dos dados gravados.
- E) RAID 4: similar ao RAID 2, porém mais rápido, visto que usa blocos de dados maiores, isto é, os arquivos são divididos em pedaços maiores ao serem gravados nos discos.

99

Para se instalar o *Apache*, servidor *web* muito empregado hoje na *internet*, sendo considerado por muitos o melhor, no *Red Hat*, utiliza-se o RPM (*Red Hat Package Manager* – Gerenciador de Pacote *Red Hat*). O RPM *Apache* instala arquivos em vários diretórios, como o diretório */usr/sbin*. Acerca do diretório especificado, assinale a afirmativa correta.

- A) A árvore sob esse diretório contém os *scripts* de inicialização do sistema.
- B) O RPM contém páginas do manual que foram armazenadas nesse diretório.
- C) O RPM instala os ícones do servidor padrão, programa CGI e arquivos HTML nesse local.
- D) Os programas executáveis são postos nesse diretório, incluindo o próprio programa executável do servidor, assim como vários utilitários.
- E) Alguns dos utilitários do pacote *Apache* são colocados aqui, como o programa *htpasswd*, que é usado para gerar arquivos de autenticação de senhas.

100

O *fdisk* é o programa padrão para manipular partições no GNU/Linux, com a opção *-l*, o programa lista os dispositivos e as partições existentes: # *fdisk -l*. Uma vez dentro do *fdisk*, certas letras corresponderão a comandos. O significados dos comandos # *fdisk -t* e # *fdisk -m* são, respectivamente,

- A) sai do *fdisk* e grava alterações; apaga uma partição.
- B) lista partições; cria uma nova partição interativamente.
- C) apaga uma partição; muda a identificação de uma partição.
- D) muda a identificação da partição; mostra a ajuda de comandos.
- E) cria uma partição interativamente; sai do *fdisk* e grava alterações.

PROVA DISCURSIVA

ORIENTAÇÕES GERAIS

- A Prova Discursiva consta de 02 (duas) questões abertas/discursivas, sobre tema relacionado ao conteúdo programático associado aos conhecimentos específicos do cargo/perfil.
- Para a redação de cada questão, o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 10 (dez) e máxima de 30 (trinta) linhas, em que conste resposta concisa à cada questão formulada.
- A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que o impossibilite de redigir textos, como também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
- O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de manuscruver em letra ilegível ou que o conteúdo esteja grafado por outro meio que não o determinado no item anterior, bem como no caso de identificação em local indevido.
- Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida.
- A Prova Discursiva terá o valor de 100 (cem) pontos.
- Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação:

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DE CADA ITEM DA PROVA DISCURSIVA	
Elementos da Avaliação	Total de pontos por critério
Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.	30 pontos
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao conteúdo programático proposto.	30 pontos
Relação lógica entre as ideias, objetividade, ordenação e clareza.	40 pontos
TOTAL DE PONTOS	100 pontos

01

Troia é um filme muito famoso. Na história surge Aquiles, um guerreiro quase invencível. Os gregos declararam guerra a Troia por causa de um romance, onde o filho do rei de Troia “roubou” a esposa do irmão do rei grego Agamenon. A história todos conhecem, inclusive com o presente que os gregos deixaram para Troia, supostamente após desistirem da guerra. Resumindo, no final, Troia foi vencida, pois a curiosidade dos troianos com o “presente de grego” foi mais forte, propiciando aos gregos invadir e vencer.

Esse presente dos gregos é hoje um grande problema de segurança na esfera computacional, pois os usuários curiosos instalam qualquer informação em seus computadores, sem ao menos saber a procedência, o chamado *Trojan*, ou cavalo de Troia, em alusão ao presente dos gregos. Segurança da informação é um problema e, como todo problema, merece a devida atenção dos administradores de redes em todas as organizações, inclusive nas residências. Roubo de senhas, *phishing*, invasão etc. Muitas são as terminologias e grandes, também, os prejuízos.

Os bancos investem muito em tecnologia de segurança. A criptografia é uma delas e, se bem utilizada, auxilia bastante.

Redija um texto dissertativo explicando como o administrador de sistema de uma grande empresa deverá atuar, considerando o tema em questão. O texto deverá abordar os seguintes tópicos:

- o sucesso de um *malware* depende de alguns fatores, entre eles estão: diversidade; robustez; auto execução; e, privilégio;
- para combater podem ser utilizadas boas e simples práticas que auxiliam e protegem o sistema. Considere que não existe segurança total. O texto deve contemplar, pelo menos, 3 boas práticas que auxiliam na proteção contra os *malwares*;
- a diferença entre a criptografia simétrica e a assimétrica.

02

Torna-se necessário realizar a instalação de alguns servidores numa filial nova que determinada empresa está abrindo. Sabe-se que a empresa utiliza um *software* proprietário, licenciado, como servidor geral. Uma das recomendações da comissão gestora da empresa é que na nova filosofia a ser utilizada, primordialmente, deverão ser utilizados *softwares* livres sempre que existir um que se equipare com uma solução proprietária. A empresa busca economia e, segundo levantamentos obtidos, muito se gasta com licenciamento de *software*, buscando, assim uma alternativa. A empresa começará um sistema novo, optando pela instalação de um sistema *Linux*, e a distribuição escolhida foi a *Red Hat*. Antes da instalação e configuração, alguns procedimentos devem ser realizados. Uma das solicitações é que se tenha acesso ao servidor de fora da empresa, sendo possível o acesso remoto para futuras intervenções.

Considerando o tema abordado, elabore um texto dissertativo acerca dos procedimentos a serem utilizados na migração dos servidores. O texto deverá contemplar as seguintes questões:

- necessidade da realização de *backup* de dados. Em caso afirmativo, informar o tipo;
- procedimentos para a instalação/configuração do novo servidor;
- tipo e objetivo do *firewall* utilizado;
- procedimento para realizar o acesso remoto;
- instalação dos programas no sistema.

QUESTÃO 01

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

QUESTÃO 02

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipad*, *ipod*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 06 (seis) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Respostas (Prova Discursiva).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 100 (cem) itens de múltipla escolha e uma prova discursiva constituída de 02 (duas) questões abertas/discursivas. Leia-o atentamente.
7. **Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta correta.**
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Respostas (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *Internet*, no site www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **02 (dois) dias úteis**, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no site www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita **via Internet**, através do **Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos**, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao **IDECAN**, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no *link* correspondente ao Concurso Público.